8

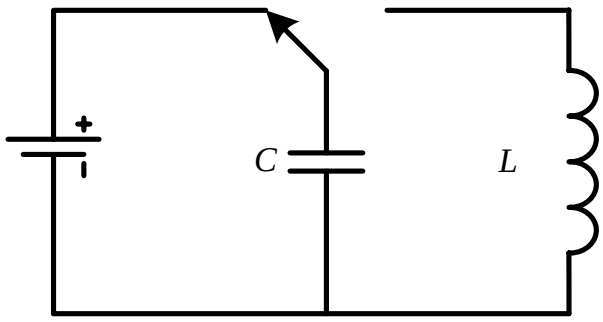
OSILATOR

8.1 Pendahuluan

Osilator adalah sebuah rangkaian yang menghasilkan sinyal ac, khususnya sinusoidal, dari sinyal dc. Dengan kata lain, osilator mengubah sinyal dc menjadi sinyal ac. Rangkaian osilator terdiri dari komponen aktif (transistor atau dioda) dan komponen pasif (rangkaian resonansi dan rangkaian feedback).

Ada beberapa jenis osilator: Osilator rangkaian reaktif (*L* dan *C*), osilator terkendali tegangan (VCO = *voltage controlled oscillator*), osilator kristal, osilator resistansi negatif, dan PLL (*Phase Locked Loop*). Pada PLL, sinyal dengan frekuensi tinggi dibangkitkan dengan sinyal frekuensi rendah sebagai referensi, sedangkan pembangkit sinyal frekuensi tingginya adalah VCO.

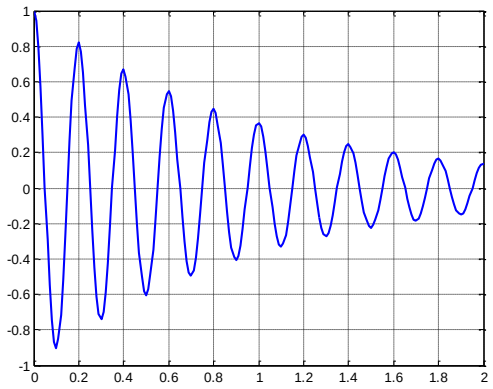
Sebelum membahas teori dasar osilator, terlebih dulu kita lihat rangkaian dasar osilator berupa *LC* paralel, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.1 di bawah ini. Mula-mula switch dihubungkan ke sumber tegangan dc hingga kapasitor diisi muatan sampai penuh. Setelah penuh, switch dilepas dan dipindahkan ke induktor. Kapasitor akan membuang muatan ke induktor. Dengan menganggap kedua komponen ini ideal, maka semua muatan dalam kapasitor akan dibuang ke induktor hingga induktor penuh. Pada induktor, energi listrik dari kapasitor akan disimpan dalam bentuk energi magnetik. Ketika induktor telah penuh, kapasitor dalam keadaan kosong. Dengan demikian sekarang induktor akan membuang energi ke kapasitor yang disimpan dalam bentuk energi listrik pada kapasitor. Begitulah seterusnya sehingga terjadi osilasi dengan cara membuang dan mengisi energi dalam rangkaian tersebut. Sinyal hasil osilasi adalah sinyal ac dengan frekuensi



Gambar 8.1 Rangkaian LC sebagai rangkaian osilasi

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \tag{8.1}$$

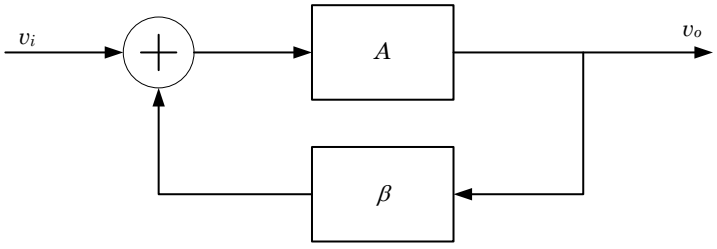
Dari proses tersebut jelas bahwa rangkaian osilator mengubah sinyal dc dari batere menjadi sinyal ac sinunoidal. Dalam kenyataannya, rangkaian LC tersebut tidak ideal, karenanya mengandung unsur resistif sehingga energi yang disimpan dan dibuang makin lama makin berkurang. Jadi keluaran dari osilator tersebut akan berupa sinyal sinus yang terredam, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.2. Agar diperoleh sinyal sinus yang tidak terredam, maka diperlukan rangkaian penguat *feedback* yang akan dibahas pada bagian berikutnya,



Gambar 8.2 Sinyal sinusoidal yang terredam

8.2 Konsep Dasar Osilator

Konsep dasar sebuah rangkaian osilator dapat diterangkan dengan analisis sistem linier dengan umpan balik (*feedback*) seperti diperlihatkan pada Gamba 8.3 di bawah ini.



Gambar 8.3 Sistem linier dengan feedback

Fungsi transfer dari sistem tersebut adalah

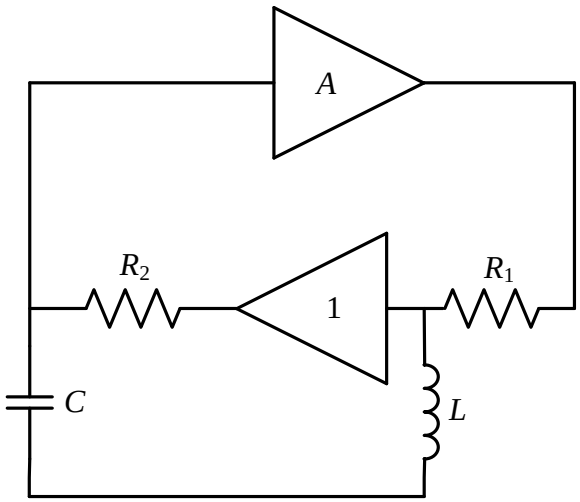
$$H = \frac{v_o}{v_i} = \frac{A}{1 - A\beta} \tag{8.2}$$

Perkalian $A\beta$ disebut *loop gain*, yaitu merupakan perkalian antara gain masing-masing blok, sedangkan A disebut *forward gain* (*forward path gain*). Jika loop gain berharga 1, maka fungsi transfer H akan bernilai tak berhingga. Dengan kata lain, tegangan keluaran v_o ada walaupun tegangan masukan v_i tidak ada. Keadaan ini disebut osilasi. Jadi syarat supaya sistem tersebut berosilasi adalah

$$1 - A\beta = 0 \quad \rightarrow \quad A\beta = 1 \tag{8.3}$$

Persamaan (8.3) disebut kriteria Barkhausen. Jika perkalian $A\beta$ bernilai negatif, maka $A\beta = -1$, ini disebut kriteria Nyquist.

Contoh 8.1: Rangkaian pada Gambar 8.4, memperlihatkan sebuah sistem dengan feedback. Diketahui R_1 = 10kΩ, R_2 = 1Ω, C = 2 nF, dan L = 1 μH. Jika rangkaian berosilasi, tentukanlah frekuensi osilasi dan gain tegangan A dari penguat maju (*forward*)



Gambar 8.4 Rangkaian penguat dengan umpan balik

Solusi:
Untuk kasus ini,

$$\beta = \frac{j\omega L}{R_1 - \omega^2 R_2 C L + j\omega(L + R_1 R_2 C)}$$

Dengan menggunakan syarat Barkhausen, $A\beta = 1$, maka

$$A\beta = \frac{jA\omega L}{R_1 - \omega^2 R_2 CL + j\omega(L + R_1 R_2 C)} = 1$$

Atau

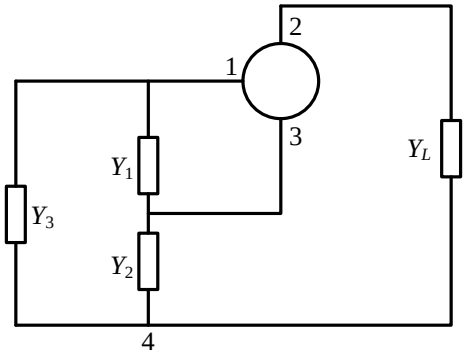
$$\omega = \sqrt{\frac{R_1}{R_2 CL}} = 2236 \times \frac{10^6 rad}{s} \Longrightarrow f = 335{,}9\ MHz$$

dan

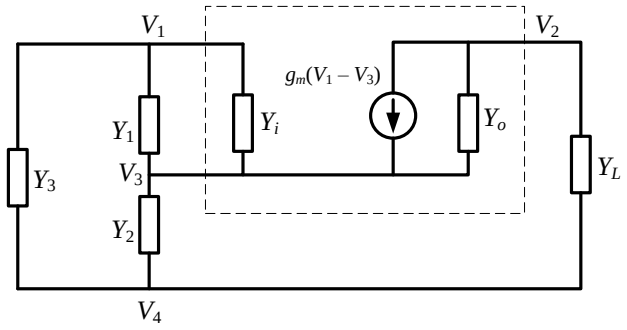
$$A = R_1 R_2 \frac{C}{L} = 21$$

8.3 Osilator Reaktansi

Osilator reaktansi terdiri dari transistor sebagai penguatnya dan komponen-komponen reaktansi, berupa *L* dan *C*, sebagai elemen feedbacknya. Perhatikan rangkaian penguat feedback pada Gambar 8.5. Komponen T pada rangkain tersebut adalah transistor, dapat berupa BJT atau FET. Jika berupa BJT, maka terminal-terminal 1, 2, dan 3 menunjukkan basis, kolektor dan emiter, jika berupa FET menunjukkan gate, drain, dan source. Rangkaian pengganti ac (sinyal kecil) dari transistor tersebut diperlihatkan pada Gambar 8.7. Besaran-besaran pada rangkaian ekivalen tersebut adalah Y_i dan Y_o yang merupakan admitansi masukan dan keluaran dari transistor, sedangkan g_m adalah *transconductance* (transkonduktansi).



Gambar 8.5 Skema Osilator Reaktansi



Gambar 8.6 Rangkaian ekivalen sinyal kecil dari Gambar 8.5

Gunakan hukum Kirchoff tentang arus pada cabang-cabang 1, 2, 3, dan 4 untuk menghasilkan persamaan-persamaan berikut

$$Y_3(V_1 - V_4) + (Y_1 + Y_i)(V_1 - V_3) = 0 \tag{8.4a}$$

$$g_m(V_1 - V_3) + Y_o(V_2 - V_3) + Y_L(V_2 - V_4) = 0 \tag{8.4b}$$

$$-(Y_1 + Y_i + g_m)(V_1 - V_3) - Y_o(V_2 - V_3) - Y_2(V_4 - V_3) = 0 \tag{8.4c}$$

$$-Y_3(V_1 - V_4) - Y_2(V_3 - V_4) - Y_L(V_2 - V_4) = 0 \tag{8.4d}$$

Atur kembali Persamaan-persamaan (8.4a) hingga (8.4d) menjadi

$$(Y_1 + Y_3 + Y_i)V_1 - (Y_1 + Y_i)V_3 - Y_3V_4 = 0 \tag{8.5a}$$

$$g_mV_1 + (Y_o + Y_L)V_2 - (g_m + Y_o)V_3 - Y_LV_4 = 0 \tag{8.5b}$$

$$-(Y_1 + Y_i + g_m)V_1 - Y_oV_2 + (Y_1 + Y_2 + Y_i + g_m + Y_o)V_3 - Y_2V_4 = 0 \tag{8.5c}$$

$$-Y_3V_1 - Y_LV_2 - Y_2V_3 + (Y_2 + Y_3 + Y_L)V_4 = 0 \tag{8.5d}$$

Dalam bentuk matriks, (8.5) dapat dituliskan menjadi

$$\begin{bmatrix} Y_1 + Y_3 + Y_i & 0 & -(Y_1 + Y_i) & -Y_3 \\ g_m & Y_o + Y_L & -(g_m + Y_o) & -Y_L \\ -(Y_1 + Y_i + g_m) & -Y_o & Y_1 + Y_2 + Y_i + Y_o + g_m & -Y_2 \\ -Y_3 & -Y_L & -Y_2 & Y_2 + Y_3 + Y_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = [0] \tag{8.6}$$

Agar solusinya tidak trivial, maka determinan dari matrik koefisien-koefisien harus berharga nol.

Persamaan (8.6) adalah persamaan yang paling umum. Ini dapat disederhanakan, untuk beberapa jenis rangkaian praktis, sebagai berikut:

1. Jika titik cabang pertama dihubungkan dengan ground (*grounded*), maka $V_1 = 0$, karenanya, baris dan kolom pertama pada (8.6) dapat kita eliminasi.
2. Jika dua titik cabang dihubungkan, maka baris dan kolom titik cabang yang bersangkutan dijumlahkan. Contoh misal, titik cabang 2 dan 4 dihubungkan, maka baris dan kolom 2 dan 4 digabungkan menjadi

$$\begin{bmatrix} Y_1+Y_3+Y_i & -(Y_1+Y_i) & -Y_3 \\ -(Y_1+Y_i+g_m) & Y_1+Y_2+Y_i+Y_o+g_m & -Y_2 \\ -Y_3+g_m & -(g_m+Y_2+Y_o) & Y_2+Y_3+Y_o \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = [0] \tag{8.7}$$

Untuk penguat common emitter pada BJT (atau common source pada FET), $V_3 = 0$, karenanya, baris dan kolom kedua dapat dihilangkan pada (8.7). Jadi persamaan terakhir dapat dituliskan dalam bentuk determinan

$$\begin{vmatrix} Y_1+Y_3+Y_i & -Y_3 \\ -Y_3+g_m & Y_2+Y_3+Y_o \end{vmatrix} = 0 \tag{8.8}$$

Dengan demikian, akan diperoleh

$$Y_1Y_2 + Y_1Y_3 + Y_1Y_o + Y_2Y_3 + Y_3Y_o + Y_2Y_i + Y_3Y_i + Y_iY_o + g_mY_3 = 0 \tag{8.9}$$

Selanjutnya, jika Y_1, Y_2, dan Y_3 murni suseptif, dan $Y_i = G_i$, $Y_o = G_o$ (konduktif murni), maka, dengan menyusun bagian riil dan imajinernya, kita dapatkan

$$B_1B_2 + B_1B_3 + B_2B_3 = G_iG_o \tag{8.10}$$

dan

$$B_1G_o + B_2G_i + B_3(g_m + G_i + G_o) = 0 \tag{8.11}$$

Dalam hampir semua kasus, konduktansi masukan atau keluaran dapat diasumsikan bernilai mendekati nol sehingga (8.10) terpenuhi jika salah satu suseptansi berbeda tanda dengan dua suseptansi lainnya, yaitu, jika satu suseptansi bernilai induktif, maka yang dua lagi bernilai kapasitif atau sebaliknya. Pada kasus common emitter untuk BJT, resistansi keluaran bernilai sangat besar sehingga G_o mendekati nol. Dengan demikian dari (8.11) akan kita peroleh

$$B_2 = -B_3\left(1 + \frac{g_m}{G_i}\right)$$

atau

$$X_3 = -(1+\beta)X_2 \tag{8.12}$$

Dengan $\beta = g_m/G_i$, adalah penguatan arus sinyal kecil (sinyal ac) dari penguat common emitter. Dari (8.12) terlihat jelas bahwa, X_3 dan X_2 harus berbeda tanda, yaitu: jika X_2 merupakan induktor, maka X_3 adalah kapasitor, dan sebaliknya. Kembali ke (8.10), berdasarkan (8.12), kita dapat menyusunnya kembali menjadi

$$X_1 = -\frac{\beta}{1+\beta} X_3 \tag{8.13}$$

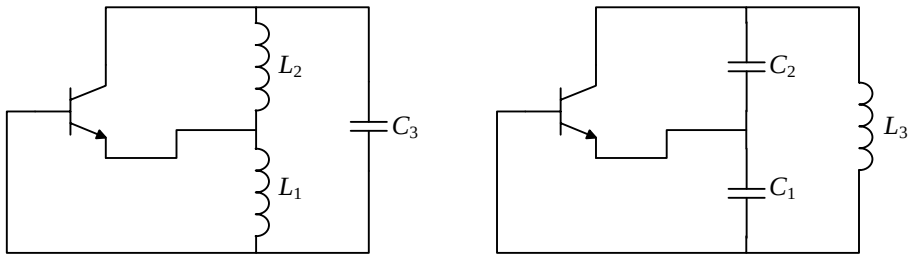
atau

$$X_1 = \beta X_2 \tag{8.14}$$

Jika digunakan FET, Gi mendekati nol, karenanya, hubungan pada (8.14) menjadi

$$X_1 = \frac{g_m}{G_o} X_2 \tag{8.15}$$

Dari (8.13) ternyata X_1 dan X_3 juga berbeda tanda. Dengan demikian X_1 dan X_2 harus sama tandanya, yaitu jika X_1 induktor, maka X_2 juga induktor. Begitu juga jika X_1 kapasitor, maka X_2 juga kapasitor. Dari penurunan tersebut, maka didapatkan dua konfigurasi osilator yang disebut osilator Colpitts dan osilator Hartley. Kedua jenis osilator ini diperlihatkan pada Gambar 8.7.



(a) (b)

Gambar 8.7 Rangkaian sederhana (a) osilator Hartley; (b) osilator Colpitts

Frekuensi osilasi untuk osilator Hartley diperoleh dari

$$X_1 + X_2 + X_3 = 0$$

atau

$$\omega_0(L_1 + L_2) = \frac{1}{\omega_0 C_3}$$

sehingga

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{C_3(L_1 + L_2)}} \tag{8.16}$$

Perlu diingat bahwa hubungan pada (8.16) diperoleh dengan asumsi tidak ada kopling bersama antara L_1 dan L_2. Jika ada kopling sebesar *k*, maka harus ditambahkan faktor koreksi sebesar $2k\sqrt{L_1 L_2}$ pada komponen ($L_1 + L_2$).

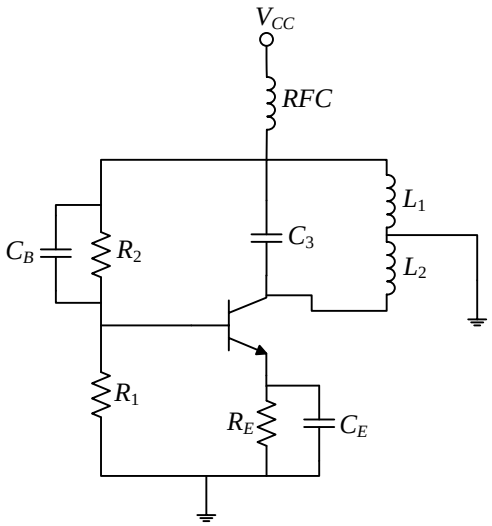
Dengan cara yang sama, frekuensi resonansi untuk osilator Colpitts diperoleh dari

$$\omega_0 L_3 = \frac{1}{\omega_0 C_1} + \frac{1}{\omega_0 C_2}$$

atau

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L_3 C_1 C_2}} \tag{8.17}$$

Gambar 8.8 memperlihatkan sebuah contoh Osilator Hartley lengkap dengan rangkaian prategangannya. R_1, R_2, dan R_E ditentukan dari pemberian prategangan berdasarkan titik kerja transistor. Nilai-nilai kapasitor C_B dan C_E diatur supaya dapat mem "bypass" sinyal RF. Hal lain yang perlu diperhatikan, nilai reaktansi C_E harus jauh lebih kecil dari R_E sehingga tidak ada sinyal RF yang di-*feedback*-an, sedangkan reaktansi C_B harus sekecil mungkin sehingga tidak berpengaruh terhadap titik kerja transistor. Artinya nilai C_E dan C_B harus besar. *RFC* digunakan untuk memblok sinyal RF jangan sampai mesuk ke sumber dc.

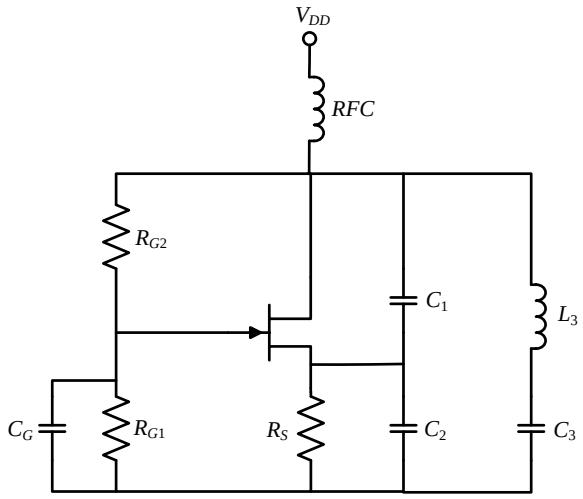


Gambar 8.8 Contoh Osilator Hartley

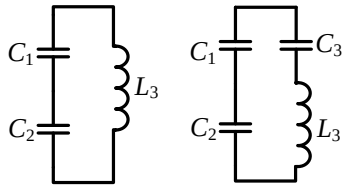
Pada frekuensi RF, reaktansi C_B dianggap hubung singkat, karenanya, C_3 dan L_1, secara listrik, terhubung ke basis dari transistor, sedangkan titik ground pada pertemuan kedua induktor, secara listrik, terhubung ke emiter dari transistor. Dengan demikian, rangkaian ini identik dengan rangkaian pada Gambar 8.7(a).

Supaya rangkaian osilator tersebut menjadi osilator Colpitts, kita tinggal mengganti induktor dengan kapasitor dan kapasitor dengan induktor. Nilai-nilai induktor dan kapasitor harus memenuhi syarat osilasi pada (8.16) dan (8.17).

Agar diperoleh kestabilan frekuensi yang lebih baik, pada osilator Colpitts, maka L_3 dihubung serikan dengan C_3. Jadi, L_3 dipilih agar bekerja di atas frekuensi resonansi yang ditentukan oleh (8.17), kemudian, karena dipasang C_3, frekuensi resonansi akan diturunkan kembali ke frekuensi yang diinginkan. Osilator semacam ini memiliki kestabilan frekuensi yang lebih baik. Osilatopr ini disebut osilator Clapp. Pada frekuensi rancangan, kombinasi seri L_3-C_3 akan menghasilkan nilai L_3 seperti pada osilator Colpitts, tapi jika terjadi pergeseran frekuensi, maka reaktansi kombinasi LC seri ini akan berubah dengan cepat. Gambar 8.9 memperlihatkan osilator Clapp menggunakan FET. Sedangkan Gambar 8.10 adalah perbandingan rangkaian resonansi yang digunakan pada osilator Colpitts dan Clapp.



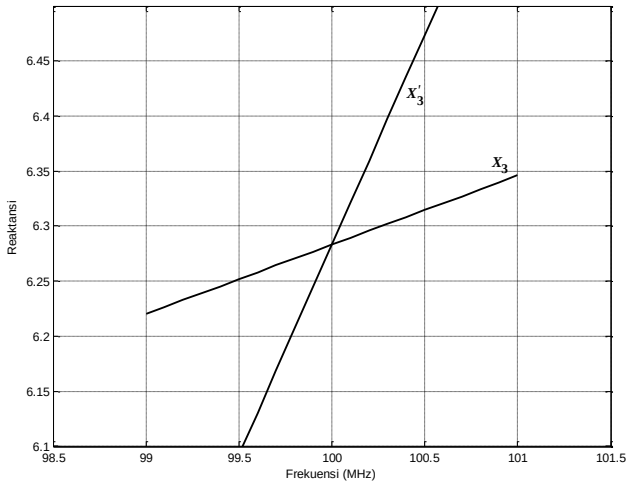
Gambar 8.9 Osilator Clapp dengan FET



(a) (b)

Gambar 8.10 Rangkaian resonansi pada osilator (a) Colpitts; (b) Clapp

Pada osilator Colpitts, reaktansi induktor $X_3 = \omega L_3$ sedangkan untuk osilator Clapp reaktansi serinya menjadi $X'_3 = \omega L_3 - 1/\omega C_3$. Misalkan, diketahui nilai induktansi dari induktor adalah 10 nH dan akan diresonansikan pada frekuensi 100 MHz, maka reaktansi dari induktor tersebut, jika diplot, akan seperti diperlihatkan pada Gambar 8.11. Untuk osilator Clapp, dengan kapasitor C_3 = 100 pF, dibutuhkan nilai induktansi L_3 = 3.533 nH untuk menghasilkan reaktansi yang sama pada 100 MHz. Hanya saja laju perubahan reaktansinya terhadap frekuensi jauh lebih cepat dari pada X_3, seperti diperlihatkan pada Gambar 8.11 juga. Hal ini akan membantu dalam mengurangi pergeseran dalam frekuensi osilasi.



Gambar 8.11 Reaktansi induktif pada osilator Colpitts (X_3) dan osilator Clapp (X'_3)

Contoh 8.2: Rangkaian osilator Hartley yang diperlihatkan pada Gambar 8.12 berosilasi pada frekuensi 150 MHz. Jika transkonduktansi dari FET, g_m = 4,5 mS, resistansi beban R_L = 50Ω, dan tidak ada kopling antara L_1 dan L_2, serta L_2 dan L_3 terkopling secara ketat. Carilah nilai-nilai komponen pembentuk rangkaian tersebut.

Solusi: Pada gambar tersebut RFC digunakan untuk sinyal RF, sedangkan C_B untuk membypass sinyal RF tersebut. Jadi komponen-komponen yang belum diketahui nilainya adalah L_1, L_2, L_3, dan C. Resistansi beban R_L berguna untuk mengetahui perbandingan lilitan antara L_2 dan L_3. Misalkan kita pilih $L_1 = L_2 = 1$nH, maka berdasarkan (8.15), $G_o = g_m = 4{,}5$ mS. Perbandingan lilitan antara L_2 dan L_3 diperoleh dari

$$Z_2 = n^2 Z_3$$

dengan Z_1 adalah impedansi dilihat pada masukan lilitan primer dari transformator yang tidak lain adalah $1/G_o$. Sedangkan Z_2 adalah impedansi pada lilitan sekunder dari transformator, yaitu R_L. Jadi kita dapatkan

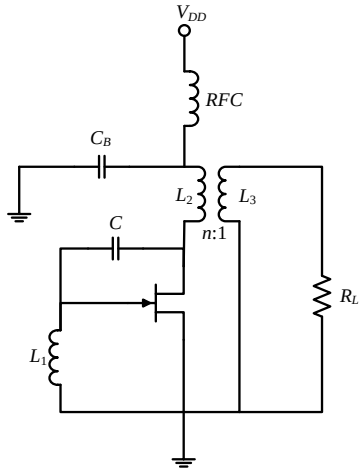
$$n = \sqrt{\frac{1}{G_o R_L}} = \sqrt{\frac{1}{4{,}5 \times 10^{-3} \times 50}} = 2{,}11$$

Untuk kopling yang ketat, maka

$$L_3 = \frac{L_2}{n^2} = 0{,}225\ nH$$

Nilai kapasitor diperoleh dari (8.16)

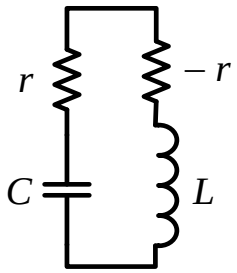
$$C = \frac{1}{(L_1 + L_2)\omega_0^2} = \frac{1}{2 \times 10^{-9} \times (2\pi \times 150 \times 10^6)^2} = 563\ pF$$



Gambar 8.12 Rangkaian Osilator Hartley untuk contoh 8.2

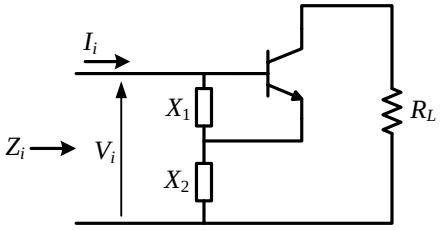
8.4 Osilator Resistansi Negatif

Seperti telah disebutkan pada awal bab ini, ketika kapasitor diberi muatan dc, kemudian dihubungkan dengan induktor, maka kapasitor tersebut akan membuang muatan ke induktor. Jika kapasitor dan induktor ideal, maka osilasi yang terjadi tidak akan mengalami redaman. Dalam kenyataannya, induktor dan kapasitor tidak ideal, karenanya sinyal hasil osilasi akan mengalami redaman sehingga sinyal tersebut makin lama makin mengecil. Jika kita dapat membuat rangkaian yang dapat menghilangkan efek redaman tersebut, maka osilasi akan dapat dijaga. Rangkaian tersebut akan berupa rangkaian aktif. Perhatikan Gambar 8.13 yang merupakan rangkaian osilator ideal. Resistansi r adalah resisntansi yang muncul dari induktor dan kapasitor yang tidak ideal. resistansi ini menghasilkan redaman, sedangkan $-r$ adalah resistansi negatif yang harus dihasilkan oleh rangkaian aktif sehingga menghilangkan efek redaman tersebut. Dengan demikian osilasi dapat dijaga.



Gambar 8.13 Rangkaian osilator resistansi negatif

Resistansi negatif dapat dihasilkan oleh penguat dengan feedback. Perhatikan gambar penguat transistor pada Gambar 8.14 di bawah ini. Pada gambar tersebut prategangan dc tidak diperlihatkan. Reaktansi X_1 dan X_2 sembarang, dan untuk keperluan analisis, maka rangkaian ekivalen sinyal kecil sederhananya diperlihatkan pada Gambar 8.15.



Gambar 8.14 Rangkaian penguat untuk menghasilkan resistansi negatif

Gunakan hukum Kirchoff tentang tegangan pada rangkaian tersebut, akan didapatkan

$$V_i = I_i(X_1 + X_2) - I_b(X_1 - \beta X_2)$$

$$0 = I_i X_1 - I_b(X_1 - r_\pi)$$

Kita dapat menyatakan Ib dalam Ii dari persamaan kedua, yaitu:

$$I_b = \frac{X_1}{X_1 + r_\pi} I_i$$

Kemudian substitusikan kepersamaan yang pertama untuk memperoleh

$$V_i = I_i \left(X_1 + X_2 - \frac{X_1 - \beta X_2}{X_1 + r_\pi} X_1 \right)$$

Dengan demikian, impedansi masukan Z_i adalah

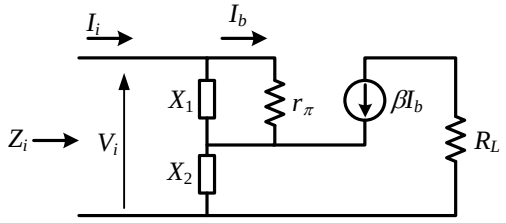
$$Z_i = \frac{V_i}{I_i} = X_1 + X_2 - \frac{X_1 - \beta X_2}{X_1 + r_\pi} X_1 = \frac{(1+\beta)X_1X_2 + (X_1 + X_2)r_\pi}{X_1 + r_\pi}$$

Jika $X_1 << r_\pi$, maka impedansi masukan dapat didekati menjadi

$$Z_i \approx \frac{(1+\beta)X_1X_2}{r_\pi} + X_1 + X_2$$

Misalkan X_1 dan X_2 adalah reaktansi kapasitif, maka impedansi masukan dapat dituliskan kembali menjadi

$$Z_i \approx -\frac{1+\beta}{r_\pi} \frac{1}{\omega^2 C_1 C_2} - j \left(\frac{C_1 + C_2}{\omega C_1 C_2} \right) \tag{8.18}$$



Gambar 8.15 Model sinyal kecil dari osilator resistansi negatif

Mengingat

$$g_m \approx \frac{1+\beta}{r_\pi}$$

maka (8.18) dapat dituliskan lagi dalam bentuk

$$Z_i \approx -\frac{g_m}{\omega^2 C_1 C_2} - j\left(\frac{C_1+C_2}{\omega C_1 C_2}\right) \tag{8.19}$$

Jadi jika rangkaian pada Gambar 8.14 digunakan untuk mengganti kapasitor pada Gambar 8.13 dan memenuhi kondisi berikut, maka osilasi dapat dipertahankan:

$$r = \frac{g_m}{\omega^2 C_1 C_2} \tag{8.20}$$

Frekuensi osilasi diperoleh ketika impedansi masukan bersifat resistif, yaitu:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{LC_1C_2}} \tag{8.21}$$

Ternyata rangkaian ini identik dengan osilator Colpitts. Sebaliknya jika X_1 dan X_2 adalah reaktansi induktif, kemudian induktor pada Gambar 8.13 diganti dengan rangkaian ini akan diperoleh

$$Z_i = -g_m\omega^2 L_1 L_2 + j\omega(L_1 + L_2) \tag{8.22}$$

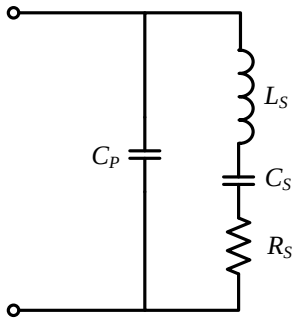
$$r = g_m\omega^2 L_1 L_2 \tag{8.23}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{C(L_1+L_2)}} \tag{8.24}$$

yang tidak lain adalah osilator Hartley.

8.5 Osilator Kristal

Untuk memperoleh kestabilan frekuensi yang lebih tinggi, rangkaian resonansi *LC* pada osilator dengan kristal yang terbuat dari keramik atau quartz. Kristal memiliki faktor kualitas *Q* yang sangat tinggi (sekitar 100.000) sehingga pergeseran frekuensi terhadap perubahan suhu sangat kecil (sekitar 0,001% per ^oC). Gambar 8.16 memperlihatkan rangkaian ekivalen untuk kristal. Terlihat dari gambar tersebut, bahwa kristal memiliki dua mode resonansi, yaitu resonansi seri dan resonansi paralel. Nilai-nilai pada rangkaian ekivalen tipikal untuk kristal adalah C_P = 29 pF, L_S = 58 mH, C_S = 0,054 pF, dan R_S = 15 Ω.



Gambar 8.16 Rangkaian ekivalen Kristal

Gambar 8.17a memperlihatkan grafik dari besarnya impedansi terhadap frekuensi untuk kristal dengan data seperti disebutkan di atas. Dari gambar tersebut terlihat ada dua frekuensi resonansi, f = 2,844 MHz dengan impedansi 15,2 Ω, pada frekuensi ini mode resonansi seri, dan f = 2,847 MHz dengan impedansi 244 MΩ, yang menunjukkan mode resonansi paralel. Fasa dari impedansi ini diperlihatkan pada Gambar 8.17b. Dari gambar tersebut, terlihat di sekitar frekuensi 2,844 MHz fasa berubah dari – 90° ke 90°. Ini menunjukkan resonansi seri, sedangkan resonansi paralel ditunjukkan dengan perubahan fasa dari 90° ke – 90°, pada frekuensi 2,847 MHz. Di bawah 2,844 MHz dan di atas 2,847 MHz fasa dari impedansi tetap – 90°, berarti dikedua daerah ini rangkaian bersifat kapasitif, sedangkan di antara 2,844 MHz dan 2,847 MHz bersifat induktif, yang diperlihatkan dengan fasa 90°.

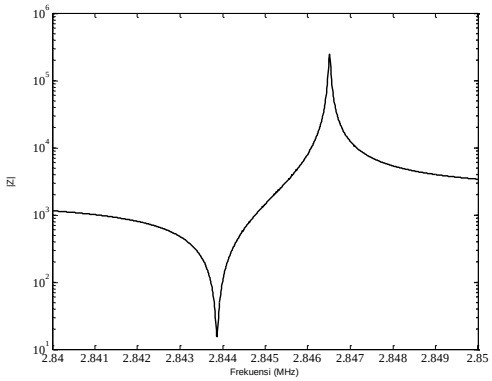
Frekuensi resonansi seri diberikan oleh

$$\omega_S = \frac{1}{\sqrt{L_S C_S}} \tag{8.25}$$

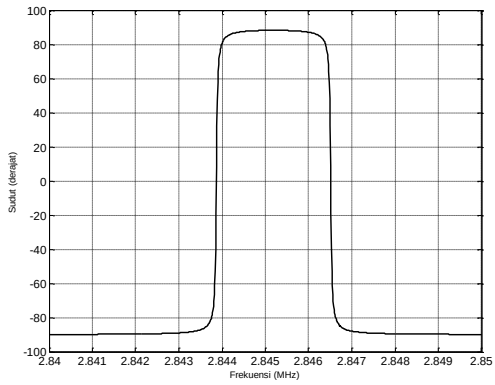
dan frekuensi resonansi paralel

$$\omega_P = \omega_S \sqrt{1 + \frac{C_S}{C_P}} \tag{8.26}$$

Selisih frekuensi antara frekuensi resonansi paralel dengan frekuensi resonansi seri disebut pulling figure dari kristal, dan dinyatakan dengan



(a)

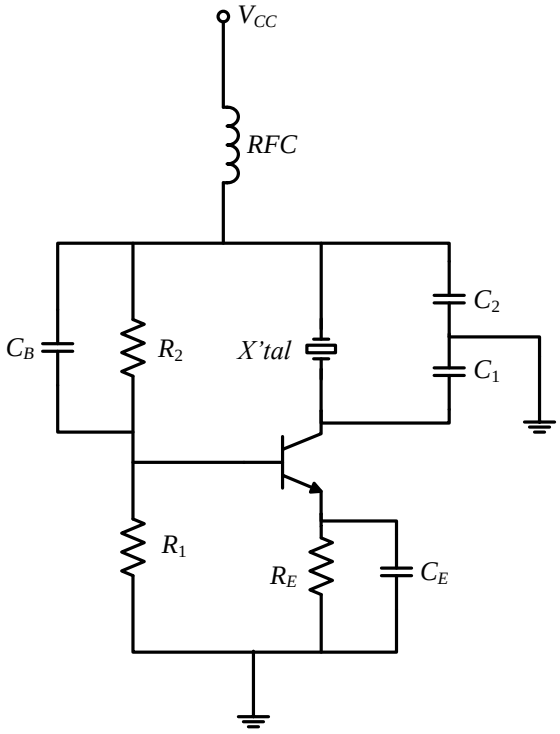


(b)

Gambar 8.17 Impedansi Kristal sebagai fungsi frekuensi (a) nilai mutlak; (b) fasa

$$\Delta\omega = \omega_P - \omega_S = \omega_S\left(\sqrt{1+\frac{C_S}{C_P}} - 1\right) \approx \frac{C_S}{2C_P}\omega_S \tag{8.27}$$

Secara tipikal, ω_P lebih besar dari ω_S tidak lebih dari 1%. Dalam perancangan osilator, kristal dipilih sedemikian sehingga frekuensi osilasinya berada antara ω_S dan ω_P. Jadi kristal pada dasarnya bekerja sebagai induktor dalam rangkaian osilator. Sebuah rangkaian osilator BJT yang menggunakan kristal diperlihatkan pada Gambar 8.18. Osilator ini dikenal sebagai osilator Pierce. Jika kita bandingkan dengan Gambar 8.7b, maka osilator Pierce identik dengan osilator Colpitts, dengan mengganti induktor dengan kristal. Seperti telah disebutkan, kristal menghasilkan frekuensi osilasi yang sangat stabil pada daerah temperatur yang lebar. Kekurangan rangkaian osilator kristal adalah *tuning range*-nya yang sempit. Ini diperoleh dengan memasang sebuah kapasitor paralel dengan kristal. Dengan cara ini, frekuensi resonansi paralel akan turun ke frekuensi resonansi seri.



Gambar 8.18 Contoh rangkaian osilator Pierce

8.6 Osilator Terkendali Tegangan

Pada rangkaian osilator, salah satu atau keduanya dari kapasitor dapat ditala untuk memperoleh frekuensi yang diinginkan. Penalaan kapasitor dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan dioda varaktor. Dioda varaktor adalah dioda dengan nilai kapasitor yang dapat diatur dengan tegangan dc. Jika rangkaian osilator menggunakan dioda varaktor, maka frekuensi osilasinya dapat diatur melalui tegangan dengan cara mengatur nilai kapasitansi dari dioda varaktor. Osilator semacam ini disebut osilator terkendali tegangan atau VCO (*voltage controlled oscilator*).

Ada dua jenis dasar varaktor: *abrupt junction* dan *hyperabrupt junction*. Dioda abrupt junction memiliki nilai faktor kualitas *Q* yang sangat tinggi dan juga berkerja pada range tegangan tala yang lebar (tipikal 0 – 60 volt). Dioda ini menyediakan kinerja derau fasa yang sempurna, karena nilai *Q* yang sangat besar. Dioda jenis hyperabrupt memiliki karakteristik kapasitansi terhadap tegangan yang kuadratik. Karenanya, dioda ini menghasilkan karakteristik penalaan yang lebih linier daripada jenis abrupt. Dioda ini lebih disukai untuk penalaan pada band frekuensi yang lebar. Jarak penalaan satu oktaf dapat diperoleh dalam kurang dari 20 volt. Kekurangan utamanya adalah nilai *Q* yang lebih rendah dibandingkan jenis abrupt.

Hubungan antara kapasitansi dioda dengan tegangan pengendalinya diberikan oleh

$$C = \frac{A}{(V_R+V_B)^n} \tag{8.28}$$

dengan V_R adalah tegangan balik yang digunakan, V_B adalah tegangan sambungan dioda, 0,7 volt untuk silikon dan 1,2 volt untuk GaAs, A adalah sebuah konstanta. Untuk keperluan analisis, kita tuliskan kembali (8.28) menjadi

$$C = \frac{A}{V^n} \tag{8.29}$$

Di sini A adalah nilai kapasitansi pada keadaan V = 1 volt. Juga n adalah angka diantara 0,3 – 0,6, tetapi dapat hingga 2 untuk dioda jenis hyperabrupt. Rangkaian resonansi untuk VCO tipikal berupa rangkaian tertala paralel yang terdiri dari induktor L, kapasitor tetap C_f, dan kapasitansi dioda varaktor, C. Dengan demikian frekuensi osilasi dapat dituliskan sebagai

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L(C_f+A/V^n)}} \tag{8.30}$$

Jika ω_0 adalah frekuensi carrier tanpa pemodulasi yang terjadi pada tegangan V, pergeseran frekuensi $\delta\omega$ karena perubahan tegangan δV dapat dituliskan sebagai

$$(\omega_0 + \delta\omega)^2 = \frac{1}{L(C_f + A(V + \delta V)^{-n})}$$

Bandingkan dengan (8.30) untuk mendapatkan

$$\left(\frac{\omega_0 + \delta\omega}{\omega_0}\right)^2 = \frac{C_f + AV^{-n}}{C_f + A(V + \delta V)^{-n}}$$

atau

$$\left(1 + \frac{\delta\omega}{\omega_0}\right)^2 = \frac{C_f + C}{C_f + C(1 + \delta V/V)^{-n}}$$

dengan C diberikan oleh (8.29). Jika kita balikkan persamaan di atas, kemudian kita gunakan pendekatan Euler, maka hasilnya adalah

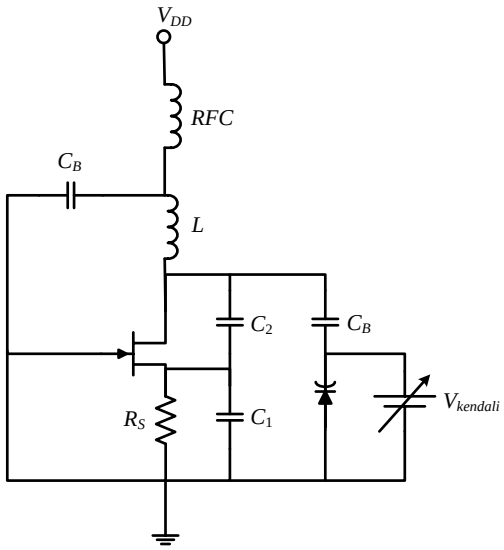
$$1 - 2\frac{\delta\omega}{\omega_0} \approx \frac{C_f + C\left(1 - n\frac{\delta V}{V}\right)}{C_f + C} = 1 - n\frac{\delta V}{V}\frac{C}{C_f + C}$$

Dengan demikian

$$\frac{\delta\omega}{\delta V} = \frac{n\omega_0}{2V}\frac{C}{C_f+C} = K \tag{8.31}$$

K disebut sensitivitas penalaan (*tuning sensitivity*) dari osilator dan diukur dalam rad/sec.volt.

Contoh 8.3: Gambar 8.19 memperlihatkan sebuah rangkaian VCO. Misalkan R_S = 1,8 kΩ, C_1 = 150 pF, C_2 = 72 pF, L = 32 nH, dan kapasitansi dioda varaktor berubah terhadap tegangan $V_{kendali}$ mulai 3,5 pF hingga 32 pF. Kapasitor C_B dianggap sangat besar sehingga dianggap hubung singkat pada frekuensi RF. Tentukanlah range frekuensi osilasi dari osilator tersebut.



Gambar 8.19 Rangkaian VCO untuk contoh 8.3

***Solusi*:**
Frekuensi osilasi dinyatakan oleh

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

dengan

$$C = C_{var} + \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Kombinasi seri C_1 dan C_2 bernilai 48,65 pF. Untuk kapasitansi C_{var} = 3.5 pF, kapasitor total menjadi 52,15 pF dan frekuensi osilasi adalah 123,2 MHz. Jika C_{var} = 32 pF, C = 80,65 pF,

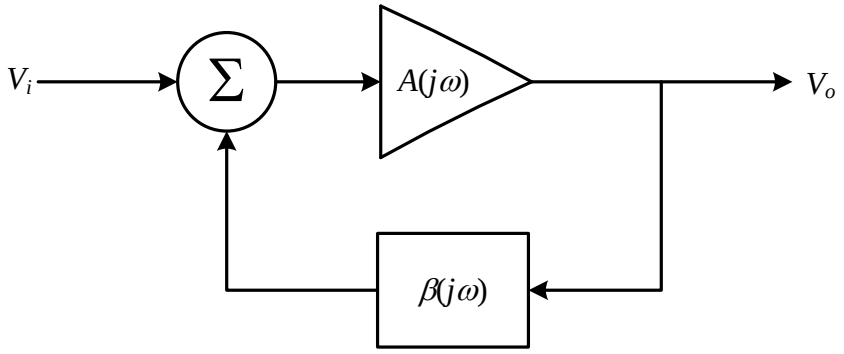
sehingga frekuensi osilasi adalah 99,07 MHz. Dengan demikian kisaran frekuensi osilasi adalah 99,07 – 123,2 MHz.

Soal-soal

1. Untuk Gambar S8.1 diketahui penguatan dari penguat konstan terhadap frekuensi ($A(j\omega) = A_0$) dan

$$\beta(j\omega) = \frac{10^{-6}}{1 - j(\omega - 2\pi \times 10^9)}$$

Dengan menggunakan kriteria Barkhausen tentukanlah frekuensi osilasi dan A_0.



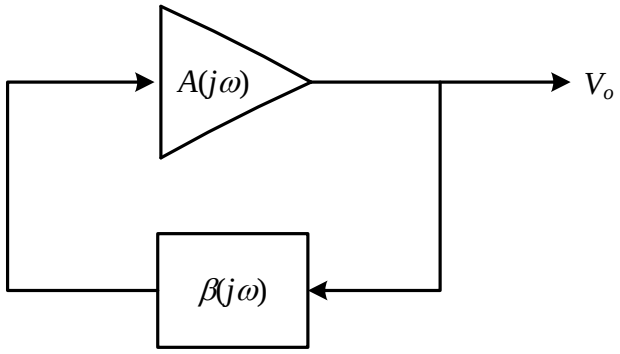
Gambar S8.1

2. Untuk Gambar S8.2 diketahui

$$A(j\omega) = -\frac{8{,}45}{1 + j(8\omega \times 10^{-10})}$$

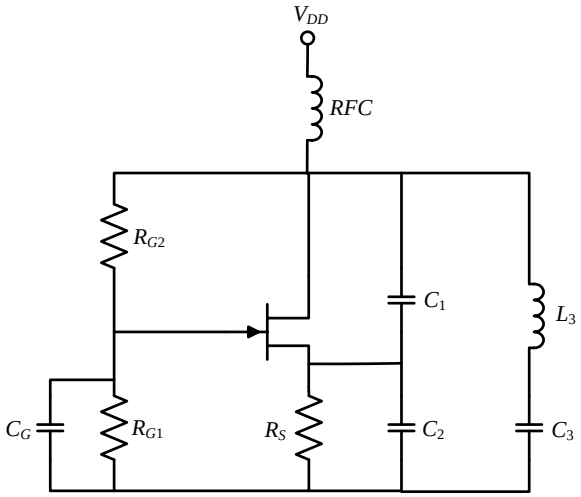
$$\beta(j\omega) = \frac{1}{(1 + j5\omega \times 10^{-10})^2}$$

Jika rangkaian berosilasi, hitunglah frekuensi osilasinya.



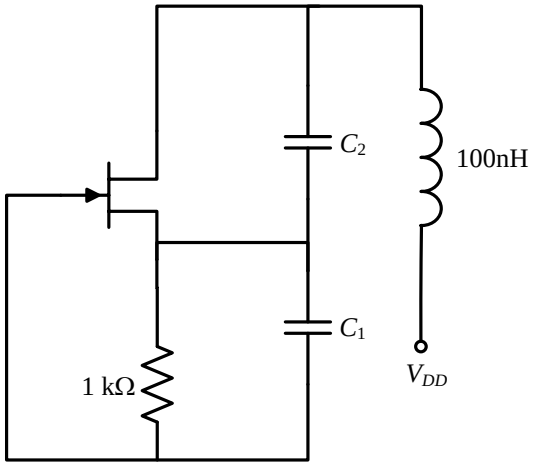
Gambar S8.2

3. Untuk rangkaian pada Gambar S8.3 diketahui R_{G1} =10 kΩ, R_{G2} = 50 kΩ, R_S = 1 kΩ, dan VDD = 15 volt. Rangkaian tersebut adalah rangkaian osilator Colpitts. Jika rangkaian berosilasi pada frekuensi 150 MHz, tentukanlah rangkaian resonansi yang membentuknya.



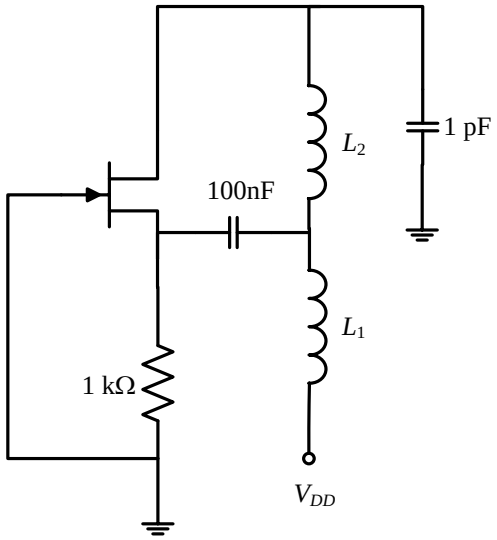
Gambar S8.3

4. Pada rangkaian yang diperlihatkan pada Gambar S8.4 FET diberi bias sedemikian rupa sehingga g_m = 4,5 mS. Agar rangkaian tersebut berosilasi pada frekuensi 100 MHz, tentukan C_1 dan C_2. Untuk menjamin osilasi open loop gain dipilih 5 dan faktor kualitas induktor 100 nH adalah 1000.



Gambar S8.4

5. Pada rangkaian yang diperlihatkan pada Gambar S8.5 FET diberi bias sedemikian rupa sehingga g_m = 4,5 mS. Agar rangkaian tersebut berosilasi pada frekuensi 100 MHz, tentukan L_1 dan L_2. Untuk menjamin osilasi open loop gain dipilih 5.



Gambar S8.5